

# Nova IA — Planeación de Desarrollo de Software

Agente de Voz Inteligente con Integración Empresarial

Período: 4 de mayo — 7 de agosto de 2026 · 14 semanas · 3 integrantes

## Información General del Proyecto

| Campo               | Detalle                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del proyecto | Nova IA                                                                                                                |
| Descripción         | Sistema de agente de voz inteligente basado en IA con integración a ERP (Odoo), PMS Hotelero y PBX Grandstream UCM6302 |
| Período total       | Lunes 4 de mayo — Viernes 7 de agosto de 2026                                                                          |
| Duración            | 14 semanas (70 días hábiles)                                                                                           |
| Modalidad           | Semanas alternas: presencial (empresa) / remota (desarrollo)                                                           |
| Metodología         | Iterativa-incremental con sprints semanales                                                                            |
| Repositorio         | <a href="#">jz8344/NovaIA</a>                                                                                          |
| Stack principal     | Python · FastAPI · Django · Gemini Live API · Gemini Flash · PostgreSQL · HTML/CSS/JS                                  |
| Infraestructura     | Railway (PaaS) · Docker · PBX Grandstream UCM6302                                                                      |
| Integraciones       | Odoo ERP (JSON-RPC2) · PMS Hotelero (API REST) · PBX UCM6302 (AMI/AudioSocket)                                         |

## Equipo de Desarrollo

[!NOTE] El equipo está compuesto por 3 desarrolladores con roles especializados pero colaborativos. Cada miembro participa en testing y análisis transversal.

José Javier Zanabria — *Desarrollador Core · Arquitectura de Sistema*

| Área          | Responsabilidades                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| Backend       | FastAPI (voz + workers), Django (admin web), WebSocket streaming |
| Frontend      | Diseño e implementación de interfaz HTML/CSS/JS                  |
| Arquitectura  | Diseño de microservicios, modelo de datos, APIs de integración   |
| Integraciones | Conexión Odoo (JSON-RPC2), PMS (API REST), PBX (AMI/AudioSocket) |
| DevOps        | Docker, Railway, PostgreSQL, variables de entorno                |
| IA Core       | Worker Gemini Flash, Function Calling dinámico, prompt loader    |

Iván Alejandro Santana — *Desarrollador IA · QA Correctivo*

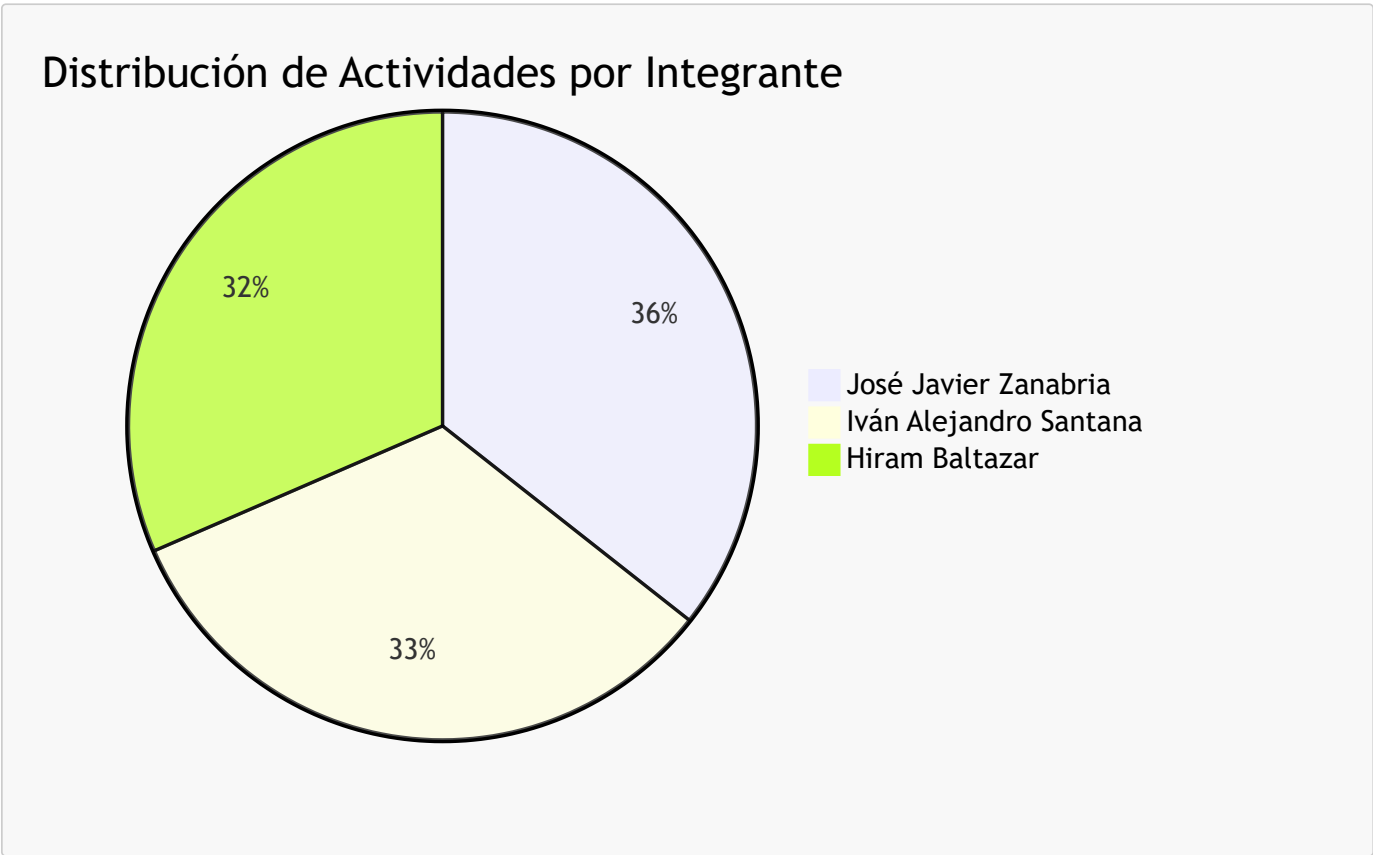
| Área          | Responsabilidades                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| IA            | Integración Silero VAD + Whisper, personalización agente IA |
| QA Correctivo | Corrección de errores post-testing, bug fixing iterativo    |
| AI Testing    | Validación de modelos de voz, pruebas de latencia           |

| Área    | Responsabilidades                                    |
|---------|------------------------------------------------------|
| Testing | Pruebas unitarias, testing consultas Odoo/PMS en voz |

Hiram Baltazar — *Desarrollador · QA Tester & Análisis*

| Área           | Responsabilidades                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| QA Testing     | Testing de interfaz, latencia, funcionalidad multi-worker |
| Bases de datos | Diseño BD (SQLite → PostgreSQL), configuración Odoo BD    |
| Análisis       | Análisis funcional, propuestas de mejora, escalabilidad   |
| Documentación  | Memoria técnica, manual operativo, guías de configuración |

Distribución de Tareas por Integrante



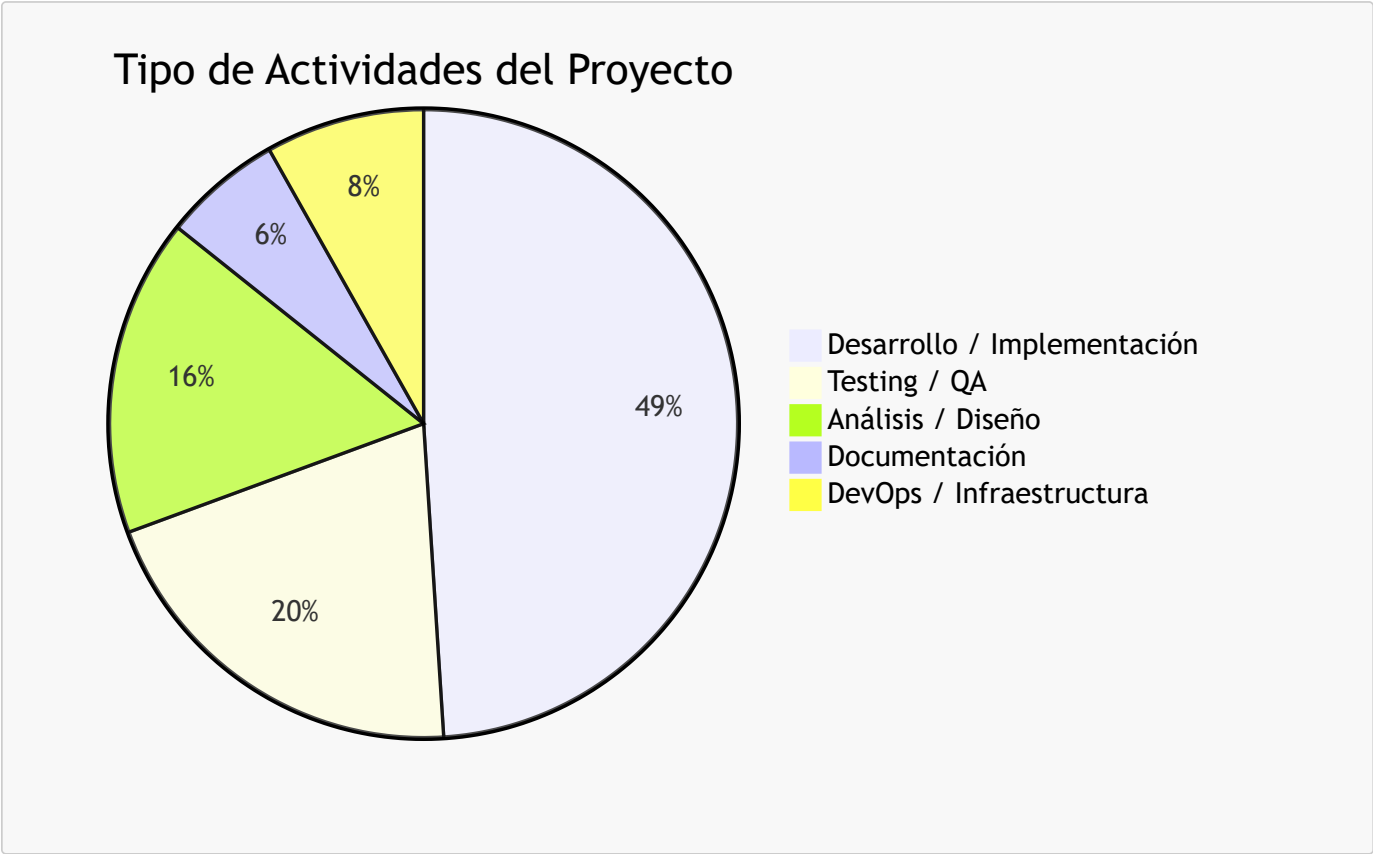
Desglose por Fase y Responsable

| Fase                     | Zanabria | Santana | Hiram | Total Act. |
|--------------------------|----------|---------|-------|------------|
| F1 — Planificación       | 3        | 3       | 4     | 5          |
| F2 — Arquitectura        | 2        | 2       | 3     | 4          |
| F3 — Core VAD+Whisper    | 3        | 3       | 3     | 7          |
| F4 — Gemini Live+Workers | 5        | 5       | 4     | 10         |
| F5 — DevOps              | 3        | 2       | 2     | 4          |
| F6 — Odoo ERP            | 4        | 4       | 4     | 9          |
| F7 — PMS Hotelero        | 3        | 3       | 3     | 7          |
| F8 — PBX Grandstream     | 4        | 3       | 3     | 6          |

| Fase                  | Zanabria | Santana | Hiram | Total Act. |
|-----------------------|----------|---------|-------|------------|
| F9 — Pruebas QA       | 2        | 3       | 2     | 4          |
| F10 — Documentación   | 2        | 1       | 2     | 3          |
| Total participaciones | 31       | 29      | 30    | 47         |

[!!IMPORTANT] Los totales por columna suman más que las 47 actividades porque varias tareas son compartidas entre 2 o 3 integrantes.

Distribución por Tipo de Actividad



Calendario Semanal

| Sem. | Período        | Modalidad  | Fase(s) Activa(s)                                   |
|------|----------------|------------|-----------------------------------------------------|
| S1   | 4 – 8 mayo     | Presencial | F1 Planificación                                    |
| S2   | 11 – 16 mayo   | Remota     | F1 Planificación · F2 Arquitectura · F3 Core inicio |
| S3   | 18 – 22 mayo   | Presencial | F2 Arquitectura · F3 Core completo                  |
| S4   | 25 – 29 mayo   | Remota     | F4 Gemini Live · F5 DevOps · F6 Odoo inicio         |
| S5   | 1 – 5 junio    | Presencial | F4 Gemini · F5 DevOps · F6 Odoo                     |
| S6   | 8 – 13 junio   | Remota     | F6 Odoo (cotizaciones, workers)                     |
| S7   | 15 – 20 junio  | Presencial | F6 Odoo (mailing) · F7 PMS inicio                   |
| S8   | 22 – 27 junio  | Remota     | F7 PMS · F8 PBX análisis                            |
| S9   | 29 jun – 4 jul | Presencial | F7 PMS optim. · F8 PBX desarrollo                   |
| S10  | 6 – 11 julio   | Remota     | F8 PBX (AMI, AudioSocket, Dial plan)                |

| Sem. | Período        | Modalidad  | Fase(s) Activa(s)                               |
|------|----------------|------------|-------------------------------------------------|
| S11  | 13 – 18 julio  | Presencial | F8 PBX E2E · F9 QA unitarias + integración      |
| S12  | 20 – 25 julio  | Remota     | F9 QA seguridad + bug fix · F10 Doc inicio      |
| S13  | 27 jul – 1 ago | Presencial | F5 Producción · F9 QA final · F10 Documentación |
| S14  | 3 – 7 agosto   | Remota     | F10 Entrega final                               |

Diagrama de Gantt — Fase 1: Planificación y Análisis

Semanas S1 – S2 · Color: Verde oscuro

| #   | Actividad                                           | Responsable(s)     | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Reunión inicial con empresa / Introducción          | Todos              |    | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .   | .   | .   | .   | .   |
| 1.2 | Levantamiento de requerimientos del sistema         | Zanabria · Hiram   |    |    | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .   | .   | .   | .   | .   |
| 1.3 | Especificación de req. funcionales y no funcionales | Hiram · Zanabria   |    |    | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .   | .   | .   | .   | .   |
| 1.4 | Diagrama de casos de uso del sistema                | Hiram · Zanabria   |    |    | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .   | .   | .   | .   | .   |
| 1.5 | Plan de proyecto, cronograma y asignación de roles  | Zanabria · Santana |    | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .   | .   | .   | .   | .   |

Diagrama de Gantt — Fase 2: Arquitectura y Diseño del Sistema

Semanas S2 – S3 · Color: Morado

| #   | Actividad                                           | Responsable(s)     | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2.1 | Modelo de arquitectura del sistema (microservicios) | Zanabria · Santana | .  |    | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .   | .   | .   | .   | .   |
| 2.2 | Diseño de modelo de datos / BD (SQLite inicial)     | Hiram · Santana    | .  |    | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .   | .   | .   | .   | .   |
| 2.3 | Definición de APIs, contratos y endpoints           | Zanabria · Santana | .  |    |    | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .   | .   | .   | .   | .   |

| #   | Actividad                               | Responsable(s) | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 |
|-----|-----------------------------------------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2.4 | Configuración del entorno de desarrollo | Todos          | .  | ■  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .   | .   | .   | .   | .   |

Diagrama de Gantt — Fase 3: Core (Silero VAD + Whisper + FastAPI)

■ Semanas S2 – S3 · Color: Ámbar Commits de referencia: 17ac35b → 1d7c3a7 (12–18 mayo)

| #   | Actividad                                              | Responsable(s)     | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 |
|-----|--------------------------------------------------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 3.1 | Frontend web HTML (interfaz principal de voz)          | Zanabria           | .  | ■  | ■  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .   | .   | .   | .   | .   |
| 3.2 | Backend FastAPI + WebSocket streaming audio            | Zanabria · Santana | .  | ■  | ■  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .   | .   | .   | .   | .   |
| 3.3 | Integración Silero VAD (detección actividad de voz)    | Santana            | .  | ■  | ■  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .   | .   | .   | .   | .   |
| 3.4 | Integración Whisper (transcripción speech-to-text)     | Santana            | .  | ■  | ■  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .   | .   | .   | .   | .   |
| 3.5 | BD SQLite: extensiones telefónicas + inventario básico | Hiram              | .  | .  | ■  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .   | .   | .   | .   | .   |
| 3.6 | Transferencia de llamadas básica por extensión         | Zanabria · Santana | .  | .  | ■  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .   | .   | .   | .   | .   |
| 3.7 | Verificación y análisis testing de interfaz (demo)     | Hiram              | .  | ▤  | ▤  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .   | .   | .   | .   | .   |

[!TIP] ▤ = Tarea de testing continuo / paralelo al desarrollo

Diagrama de Gantt — Fase 4: Migración a Gemini Live 2.0 + Workers

♥ Semanas S4 – S5 · Color: Rosa Commits de referencia: 143b54b → 3e0de75 (20–24 mayo)

| #    | Actividad                                                   | Responsable(s)     | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 |
|------|-------------------------------------------------------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 4.1  | Integración Gemini Live Native 001 (agente de voz)          | Zanabria · Santana | .  | .  | .  | ■  | .  | .  | .  | .  | .  | .   | .   | .   | .   | .   |
| 4.2  | Gemini Flash Worker (orquestador de consultas)              | Zanabria · Santana | .  | .  | .  | ■  | ■  | .  | .  | .  | .  | .   | .   | .   | .   | .   |
| 4.3  | Personalización del agente IA (prompt engineering)          | Santana · Hiram    | .  | .  | .  | ■  | ■  | .  | .  | .  | .  | .   | .   | .   | .   | .   |
| 4.4  | Testing latencia modelo voz + worker                        | Hiram · Santana    | .  | .  | .  | ░░ | ░░ | .  | .  | .  | .  | .   | .   | .   | .   | .   |
| 4.5  | Corrección de errores IA post-testing                       | Santana            | .  | .  | .  | .  | ■  | .  | .  | .  | .  | .   | .   | .   | .   | .   |
| 4.6  | Sistema Function Calling dinámico (multi-tool)              | Zanabria · Hiram   | .  | .  | .  | ■  | ■  | .  | .  | .  | .  | .   | .   | .   | .   | .   |
| 4.7  | Panel editor de prompts en interfaz web                     | Zanabria · Hiram   | .  | .  | .  | ■  | .  | .  | .  | .  | .  | .   | .   | .   | .   | .   |
| 4.8  | Configuración dinámica de prompt por tipo de agente         | Zanabria · Santana | .  | .  | .  | ■  | ■  | .  | .  | .  | .  | .   | .   | .   | .   | .   |
| 4.9  | Análisis de conmutador: permisos, restricciones, protocolos | Todos              | .  | .  | .  | ■  | ■  | .  | .  | .  | .  | .   | .   | .   | .   | .   |
| 4.10 | Security guard — detección prompt injection                 | Santana · Zanabria | .  | .  | .  | .  | ■  | .  | .  | .  | .  | .   | .   | .   | .   | .   |

[!WARNING] En esta fase se cambió la metodología completa del sistema: de Silero VAD + Whisper a Gemini Live Native 001 como modelo de voz, y Gemini Flash como worker auxiliar para consultas paralelas.

Diagrama de Gantt — Fase 5: DevOps y Despliegue Continuo

■ Semanas S4 – S5, S13 – S14 · Color: Gris

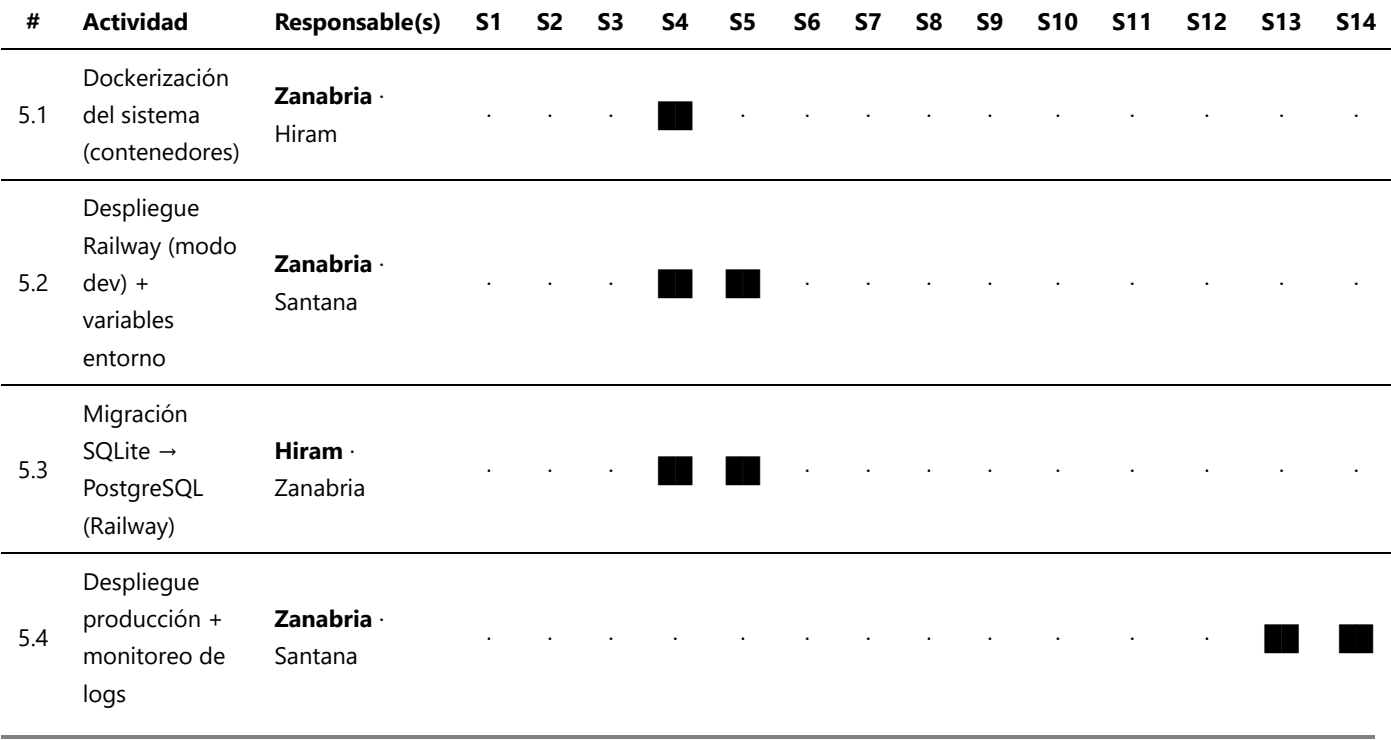
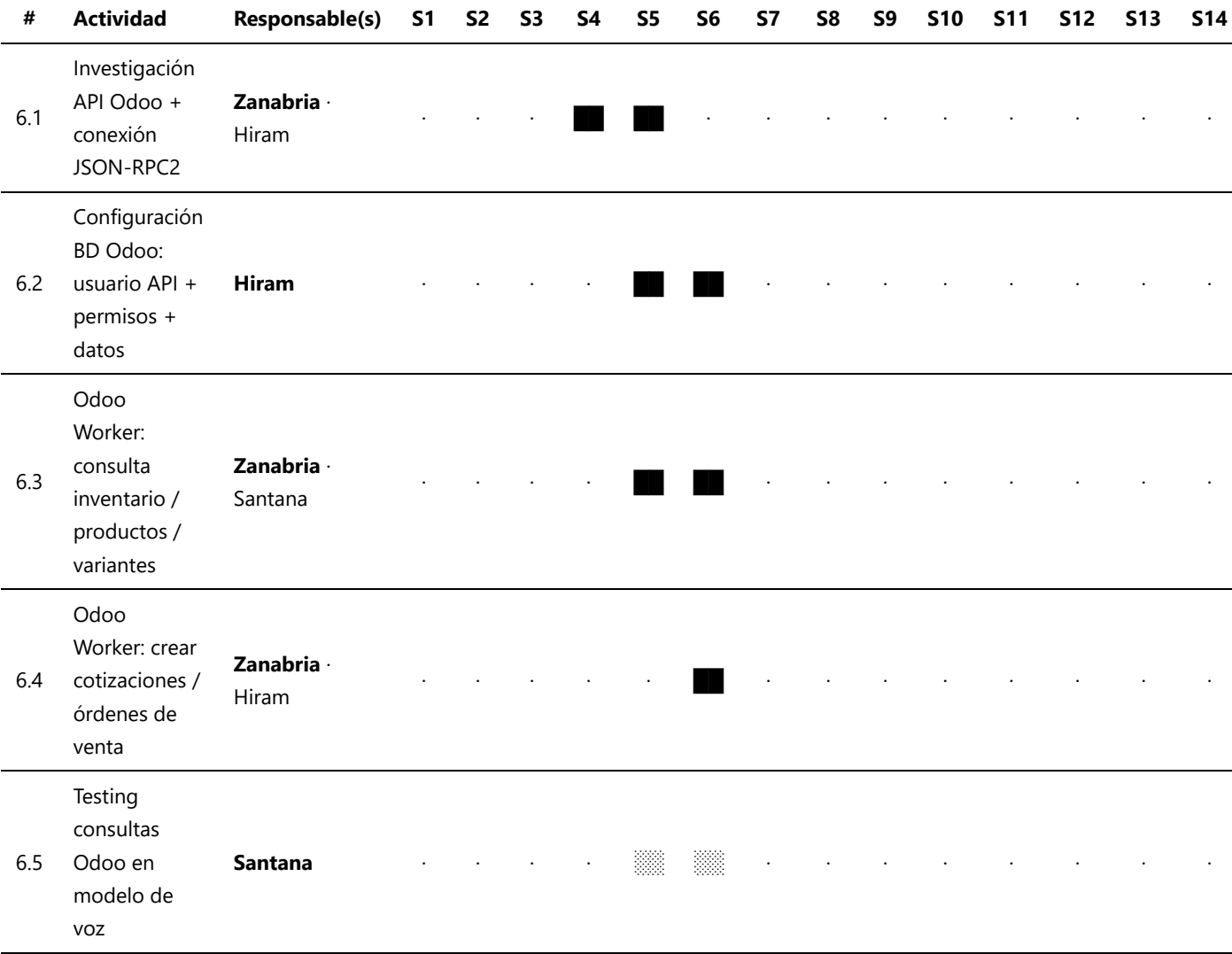


Diagrama de Gantt — Fase 6: Integración Odoo ERP

■ **Semanas S4 – S8** · Color: Azul Commits de referencia: cb4324a → 80882a8 (28 mayo – 5 junio)



| #   | Actividad                                              | Responsable(s)   | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 |
|-----|--------------------------------------------------------|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 6.6 | Odoo Worker: mailing masivo publicitario desde voz     | Zanabria · Hiram | .  | .  | .  | .  | .  | ■  | ■  | .  | .  | .   | .   | .   | .   | .   |
| 6.7 | Testing mailing + verificación de funcionalidad        | Santana          | .  | .  | .  | .  | .  | .  | ▤  | .  | .  | .   | .   | .   | .   | .   |
| 6.8 | Análisis de escalabilidad (100 llamadas simultáneas)   | Zanabria · Hiram | .  | .  | .  | .  | .  | .  | ■  | .  | .  | .   | .   | .   | .   | .   |
| 6.9 | Metodología flujo adaptativo (SQL / Odoo / PMS router) | Zanabria · Hiram | .  | .  | .  | .  | .  | .  | ■  | ■  | .  | .   | .   | .   | .   | .   |

Diagrama de Gantt — Fase 7: Integración PMS Hotelero

♥ Semanas S7 – S9 · Color: Verde claro

Commits de referencia: f23d33d → 6245512 (16–19 junio)

| #   | Actividad                                            | Responsable(s)     | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 |
|-----|------------------------------------------------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 7.1 | Análisis y mapeado API PMS Hotelería                 | Zanabria           | .  | .  | .  | .  | .  | .  | ■  | .  | .  | .   | .   | .   | .   | .   |
| 7.2 | Conexión API PMS + usuario específico de integración | Zanabria · Hiram   | .  | .  | .  | .  | .  | .  | ■  | ■  | .  | .   | .   | .   | .   | .   |
| 7.3 | PMS Worker: consulta disponibilidad de habitaciones  | Santana · Zanabria | .  | .  | .  | .  | .  | .  | ■  | ■  | .  | .   | .   | .   | .   | .   |
| 7.4 | PMS Worker: crear / modificar reservas instantáneas  | Zanabria · Santana | .  | .  | .  | .  | .  | .  | ■  | ■  | .  | .   | .   | .   | .   | .   |
| 7.5 | Personalización agente voz para funciones hoteleras  | Santana · Hiram    | .  | .  | .  | .  | .  | .  | ■  | ■  | .  | .   | .   | .   | .   | .   |



| #   | Actividad                                        | Responsable(s)     | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8                                                                                  | S9                                                                                  | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 |
|-----|--------------------------------------------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 7.6 | Testing y propuestas de mejora en plataforma PMS | Todos              | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |  |  | .   | .   | .   | .   | .   |
| 7.7 | Optimización PMS Worker + corrección de latencia | Zanabria · Santana | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |  |  | .   | .   | .   | .   | .   |

Diagrama de Gantt — Fase 8: Integración PBX Grandstream UCM6302

 **Semanas S8 – S12** · Color: Naranja-rojo

| #   | Actividad                                     | Responsable(s)     | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8                                                                                 | S9                                                                                    | S10                                                                                   | S11                                                                                   | S12                                                                                   | S13 | S14 |
|-----|-----------------------------------------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 8.1 | Análisis arquitectura PBX + diagrama de red   | Zanabria · Santana | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |  | .                                                                                     | .                                                                                     | .                                                                                     | .                                                                                     | .   | .   |
| 8.2 | AMI Client + AudioSocket Server (Asterisk)    | Zanabria · Santana | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .                                                                                  |  |  | .                                                                                     | .                                                                                     | .   | .   |
| 8.3 | Enlace PBX ↔ Django Admin (extensiones, CDRs) | Zanabria · Hiram   | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .                                                                                  |  |  | .                                                                                     | .                                                                                     | .   | .   |
| 8.4 | Enlace PBX ↔ FastAPI voz + Gemini Live        | Zanabria · Santana | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .                                                                                  | .                                                                                     |  |  | .                                                                                     | .   | .   |
| 8.5 | Dial plan UCM6302 → AudioSocket → Nova IA     | Zanabria · Hiram   | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .                                                                                  | .                                                                                     |  |  |  | .   | .   |
| 8.6 | Pruebas llamadas reales PBX extremo a extremo | Todos              | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .                                                                                  | .                                                                                     | .                                                                                     |  |  | .   | .   |

Diagrama de Gantt — Fase 9: Pruebas y Aseguramiento de Calidad

 **Semanas S5 (parcial), S11 – S13** · Color: Verde menta

| #   | Actividad                                    | Responsable(s)     | S1 | S2 | S3 | S4 | S5                                                                                | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11                                                                                 | S12                                                                                 | S13                                                                                 | S14 |
|-----|----------------------------------------------|--------------------|----|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 9.1 | Pruebas unitarias (auth, BD, workers)        | Santana            | .  | .  | .  | .  |  | .  | .  | .  | .  | .   |  |  | .                                                                                   | .   |
| 9.2 | Pruebas de integración multi-worker          | Todos              | .  | .  | .  | .  | .                                                                                 | .  | .  | .  | .  | .   |  |  | .                                                                                   | .   |
| 9.3 | Revisión de seguridad y rotación de secretos | Zanabria · Santana | .  | .  | .  | .  | .                                                                                 | .  | .  | .  | .  | .   | .                                                                                   |  |  | .   |
| 9.4 | Bug fixing y correcciones finales            | Santana · Zanabria | .  | .  | .  | .  | .                                                                                 | .  | .  | .  | .  | .   | .                                                                                   |  |  | .   |

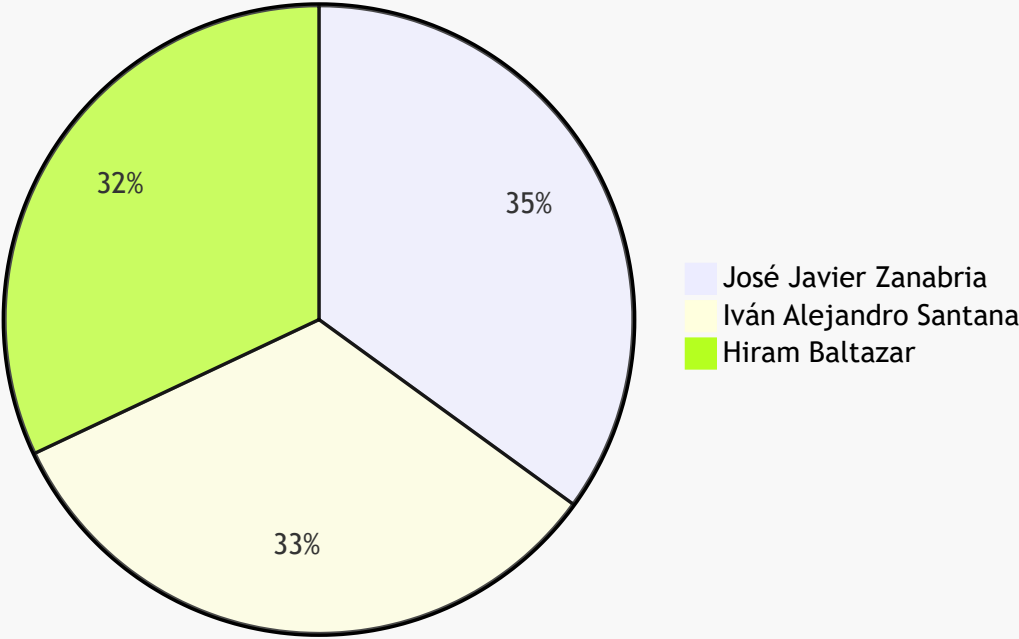
Diagrama de Gantt — Fase 10: Documentación y Entrega Final

 **Semanas S12 – S14** · Color: Lavanda

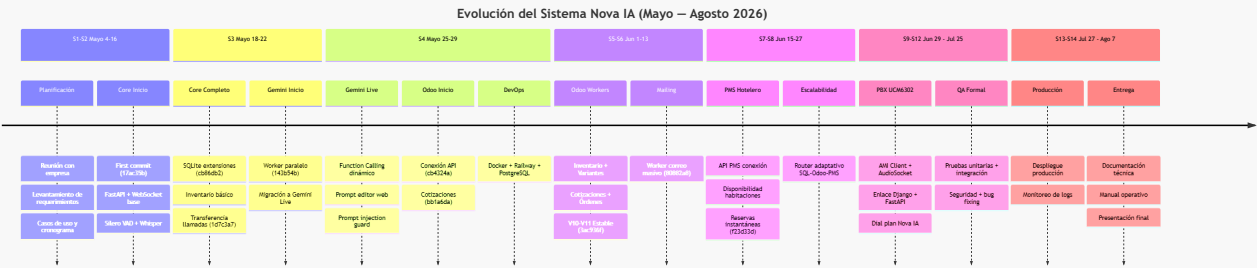
| #    | Actividad                                           | Responsable(s)   | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12                                                                                   | S13                                                                                   | S14                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 | Documentación técnica del sistema (memoria técnica) | Hiram · Zanabria | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .   | .   |  |  | .                                                                                     |
| 10.2 | Manual operativo / guía de configuración            | Hiram · Zanabria | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .   | .   | .                                                                                     |  |  |
| 10.3 | Presentación y entrega final al cliente             | Todos            | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .   | .   | .                                                                                     | .                                                                                     |  |

Carga de Trabajo por Integrante

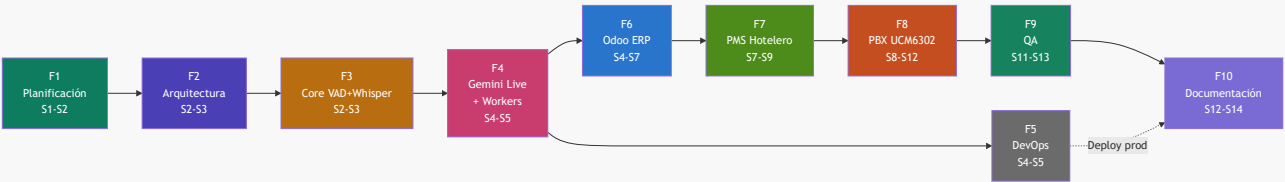
## Horas Estimadas de Desarrollo por Integrante



## Línea Temporal de Desarrollo — Evolución del Sistema



## Diagrama de Fases del Proyecto



## Resumen de Métricas del Proyecto

| Métrica        | Valor |
|----------------|-------|
| Total de fases | 10    |

| Métrica                   | Valor                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Total de actividades      | 47                                                      |
| Duración total            | 14 semanas (70 días hábiles)                            |
| Semanas presenciales      | 7 (S1, S3, S5, S7, S9, S11, S13)                        |
| Semanas remotas           | 7 (S2, S4, S6, S8, S10, S12, S14)                       |
| Commits verificados       | 25 (período mayo–junio 2026)                            |
| Versiones estables        | V10, V11, V14, V15, V16                                 |
| Integraciones externas    | 3 (Odoo ERP, PMS Hotelero, PBX UCM6302)                 |
| Modelos IA                | 2 (Gemini Live Native 001 — voz, Gemini Flash — worker) |
| Bases de datos            | 3 (SQLite dev, PostgreSQL prod, Odoo ERP)               |
| Plataforma de despliegue  | Railway (PaaS) + Docker                                 |
| Protocolos de integración | JSON-RPC2, REST API, AMI, AudioSocket, WebSocket        |

### Trazabilidad — Commits del Repositorio Git

Verificados directamente con `git log --all --format="%h %ad %an %s" --date=short`

| Hash    | Fecha      | Sem. | Autor  | Descripción                                     | Fase  |
|---------|------------|------|--------|-------------------------------------------------|-------|
| 17ac35b | 2026-05-12 | S2   | jz8344 | First commit — Estructura inicial               | F3    |
| 3600a5e | 2026-05-15 | S2   | jz8344 | Second Commit — Backend FastAPI base            | F3    |
| 25aa632 | 2026-05-15 | S2   | jz8344 | Tercer Commit Estable — VAD + Whisper funcional | F3    |
| 4aab4b8 | 2026-05-15 | S2   | jz8344 | Cuarto commit — Mejoras transcripción           | F3    |
| cb86db2 | 2026-05-18 | S3   | jz8344 | Quinto Commit — SQLite extensiones              | F3    |
| 3bff132 | 2026-05-18 | S3   | jz8344 | Sexto Commit — Consulta inventario SQLite       | F3    |
| 1d7c3a7 | 2026-05-18 | S3   | jz8344 | Séptimo Commit — Transferencia llamadas         | F3    |
| 143b54b | 2026-05-20 | S3   | jz8344 | Octavo Commit V2 — Búsquedas largas             | F4    |
| b86b3bd | 2026-05-20 | S3   | jz8344 | Noveno Commit — Worker paralelo                 | F4    |
| 1c0a6f9 | 2026-05-21 | S3   | jz8344 | Décimo Commit — Config prompts                  | F4    |
| 1b18eac | 2026-05-21 | S3   | jz8344 | Onceavo Commit — Migración Gemini               | F4    |
| af8003b | 2026-05-22 | S3   | jz8344 | Co-authored: Ivan-Santana908 + tkerk            | F4    |
| fcbe180 | 2026-05-22 | S3   | jz8344 | Doceavo commit — Estabilización                 | F4    |
| 3e0de75 | 2026-05-24 | S4   | jz8344 | Refact Plural Search                            | F4    |
| cb4324a | 2026-05-28 | S4   | jz8344 | Odoo Client test — API Odoo                     | F6    |
| bb1a6da | 2026-05-29 | S4   | jz8344 | Cotizaciones Odoo Create                        | F6    |
| 0796c39 | 2026-06-02 | S5   | jz8344 | Fix Prompt Loader + Gemini Live                 | F4/F5 |
| 5f8e35a | 2026-06-03 | S5   | jz8344 | <b>V10 ESTABLE</b> — Cotización + Prompt Loader | F6    |
| 3ac936f | 2026-06-03 | S5   | jz8344 | <b>V11 Estable</b> — Sistema consolidado        | F5    |
| aac343e | 2026-06-04 | S5   | jz8344 | V11.1 README — Documentación                    | F10   |

| Hash    | Fecha      | Sem. | Autor  | Descripción                               | Fase  |
|---------|------------|------|--------|-------------------------------------------|-------|
| 80882a8 | 2026-06-05 | S5   | jz8344 | V12 Mailing Worker Odoo                   | F6    |
| c034632 | 2026-06-12 | S6   | jz8344 | V13 Fixes UI, Prompt Save, Responsive     | F4    |
| f23d33d | 2026-06-16 | S7   | jz8344 | V14 PMS Calling — Integración PMS         | F7    |
| c5882cb | 2026-06-17 | S7   | jz8344 | V15 API PMS Fixes, Prompt Loader fix      | F7    |
| 6245512 | 2026-06-19 | S7   | jz8344 | V16 System Fixes — Correcciones generales | F7/F9 |